Detección de fraude en tarjetas con una red feed-forward y búsqueda de hiperparámetros mediante algoritmo genético

October 15, 2026

Abstract

Se entrena una red neuronal feed-forward para detectar fraude en tarjetas de crédito (conjunto sintético IBM SD254, 24.4 millones de transacciones) con el objetivo de una tasa de falsos positivos (FPR) inferior al 1 %. La arquitectura y sus hiperparámetros se seleccionan de forma autónoma con un algoritmo genético que optimiza el recall sujeto a un FPR de 0.5 % en validación. El modelo final alcanza un **FPR de 0.51 %**, un recall de 66.58 % y una precisión de 13.18 % en un test no visto de 2,072,831 transacciones (ROC-AUC 0.9845).

1 Introducción

El fraude en tarjetas es un evento raro: en los datos usados la tasa real es 0.12 %. El coste de marcar mal una transacción legítima (falso positivo) es alto, por lo que el requisito es un FPR estrictamente menor al 1 %.

2 Datos

El conjunto IBM SD254 v2 contiene 24,386,900 transacciones con 43 features numéricas (importe, canal, MCC, errores de tarjeta, señales de comportamiento y atributos del titular y de la tarjeta). Se divide en particiones disjuntas por identificador: par de entrenamiento (búsqueda GA, 268k filas, 9.7 % de fraude), entrenamiento final (2.1M filas, 1.2 %), validación (1.1M, tasa real 0.11 %) y test (2.1M, tasa real 0.12 %).

3 Método

3.1 Red feed-forward

Red totalmente conectada con profundidad d y ancho w: capas ocultas con normalización opcional, activación y dropout, y una salida lineal. Se entrena minimizando la entropía cruzada binaria con peso de clase, optimizador Adam y precisión mixta (AMP) en GPU (RTX 3070). Los hiperparámetros son: tasa de aprendizaje η, ancho w, profundidad d, dropout, decaimiento de pesos, activación y normalización.

3.2 Algoritmo genético

La búsqueda usa un GA en dos fases: una gruesa sobre todo el espacio (población 24, 12 generaciones) y una fina alrededor del mejor individuo (población 12, 8 generaciones). Selección por torneo ($k = 3$), elitismo 2, cruce uniforme y mutación por gen. La función de aptitud es el **recall a FPR $\leq$ 0.5 %** en validación (desempate por PR-AUC). El mejor genoma encontrado es:

Hiperparámetro	Valor
Tasa de aprendizaje	$4.89e-03$
Ancho w	386
Profundidad d	5
Dropout	0.000
Decaimiento de pesos	$6.08e-06$
Activación	silu
Normalización	batch

La Figura 1 muestra la evolución de la aptitud por generación.

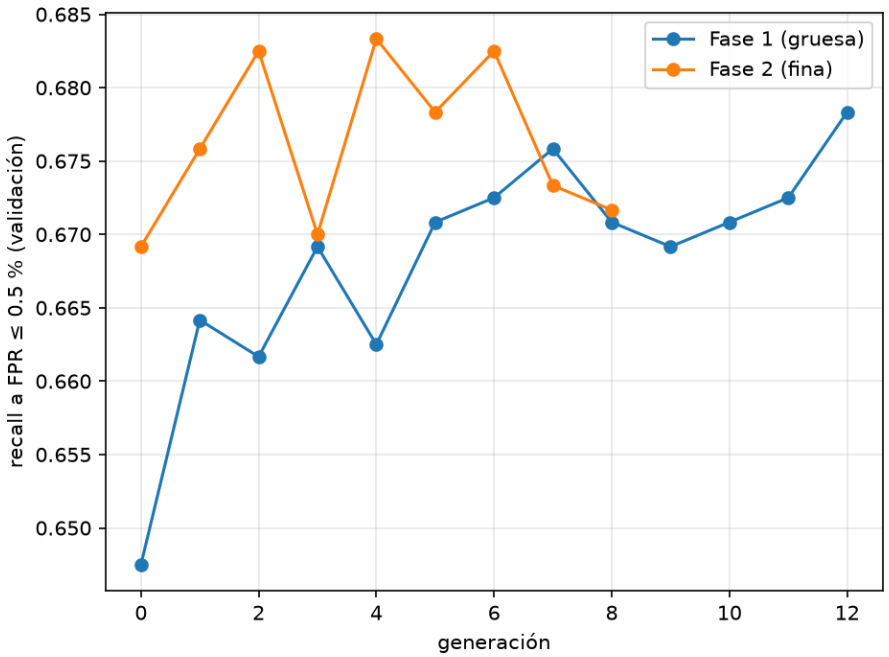


Figure 1: Recall a FPR $\leq 0.5\,\%$ en validación del mejor individuo por generación, en las dos fases del GA.

4 Resultados

El modelo final se evalúa en el test no visto con un umbral fijado en validación (máximo recall con FPR $\leq 0.5\,\%$).

Métrica	Valor
FPR (test)	0.51 %
Recall	66.58 %
Precisión	13.18 %
ROC-AUC	0.9845
PR-AUC	0.4051
Umbral	0.9716

La matriz de confusión en el test (2,072,831 transacciones) es:

	Predice no fraude	Predice fraude
Real: no fraude	2,059,903	10,528
Real: fraude	802	1,598

5 Conclusiones

La búsqueda autónoma con GA encuentra una red feed-forward que satisface el requisito de negocio: FPR 0.51 % $<$ 1 %, con recall 66.58 % y ROC-AUC 0.9845, sobre datos reales no vistos. La selección de hiperparámetros se realizó sin intervención humana.